



SEMANA 1. INTRODUCCIÓN A PYTHON PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

FUNDAMENTOS PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Julio 2026

Tabla de Contenido

- 01. ¿Por qué Python en IA?
- 02. El intérprete de Python
- 03. Tipos de datos y variables

- 04. Estructuras de control
- 05. Funciones
- 06. Actividad práctica en Colab

01

Aplica lenguaje de programación Python

Interpretación operativa: ejecuta scripts en Python aplicando estructuras de datos, condicionales y funciones para resolver problemas de lógica simple.

02

Experimenta con el intérprete de Python

Interpretación operativa: utiliza el REPL y notebooks (Google Colab) como entorno interactivo para probar, depurar y observar el resultado de cada instrucción.

¿POR QUÉ PYTHON EN IA?

01

Sintaxis legible

Código cercano al lenguaje natural: ideal para aprender lógica de programación sin fricción.

02

Ecosistema de librerías

NumPy, pandas, scikit-learn, TensorFlow y PyTorch cubren todo el flujo de trabajo en IA.

03

Interpretado y multiplataforma

Se ejecuta línea a línea, sin compilación previa, en Windows, macOS o Linux.

04

Comunidad y documentación

Es uno de los lenguajes más usados en ciencia de datos, con soporte activo y recursos abiertos.

EL INTÉRPRETE DE PYTHON

REPL interactivo

Ejecuta una línea a la vez y muestra el resultado de inmediato. Ideal para experimentar y depurar.

```
>>> 2 + 2  
4
```

Script .py

Un archivo con instrucciones que se ejecutan en orden, de principio a fin.

```
python semanal.py
```

Notebook (Colab/Jupyter)

Combina código, texto y resultados en celdas independientes.

Shift + Enter

En esta sesión experimentamos principalmente con el REPL y con notebooks en Google Colab.

TU ENTORNO DE TRABAJO: GOOGLE COLAB

- 1 Crear o iniciar sesión con una cuenta de Google
- 2 Abrir colab.research.google.com
- 3 Crear un notebook nuevo (Nuevo cuaderno)
- 4 Escribir código en una celda y ejecutarla con Shift + Enter

```
print("Hola, IA")  
Hola, IA
```

TIPOS DE DATOS Y VARIABLES

int — números enteros (sin decimales)

float — números con decimales

str — cadenas de texto, entre comillas

bool — valores lógicos: True o False

Una variable se crea con solo asignarle un valor: no es necesario declarar su tipo.

```
edad = 25
precision = 3.1416
modelo = "IA"
activo = True
print(type(edad))
<class 'int'>
```

```
nota = 4.2
if nota >= 3.0:
    print("Aprobó")
else:
    print("Reprobó")

for i in range(3):
    print(i)
```

0
1
2

Condicionales (if / elif / else)

Ejecutan un bloque de código solo si se cumple una condición lógica.

Bucles (for / while)

Repiten un bloque de código: **for** recorre una secuencia con número de veces conocido; **while** repite mientras una condición sea verdadera.

La indentación (espacios al inicio de la línea) define qué instrucciones pertenecen a cada bloque — en Python no son opcionales.

FUNCIONES EN PYTHON

```
def promedio(a, b):  
    resultado = (a + b) / 2  
    return resultado  
  
print(promedio(4.0, 3.5))  
3.75
```

def — palabra clave que define una función nueva

Parámetros — valores de entrada que la función recibe (a, b)

return — devuelve el resultado y termina la ejecución de la función

Una función encapsula lógica que se reutiliza: se define una vez y se invoca (llama) cuantas veces se necesite.

ACTIVIDAD PRÁCTICA EN COLAB

1

Variables y tipos — declara variables para tu nombre, tu edad y si eres estudiante activo; imprime el tipo de cada una con `type()`.

2

Condicional — escribe un programa que reciba una nota entre 0 y 5 e imprima "Aprobó" o "Reprobó" según corresponda.

3

Función — crea una función que reciba dos números y devuelva su promedio; pruébala con al menos dos pares de valores.

Python Software Foundation. (2026). *El tutorial de Python — documentación de Python 3.*

<https://docs.python.org/es/3/tutorial/> — sintaxis, estructuras de control y funciones; documentación oficial y gratuita.

Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública — Iniciativa Aporta. (2024). *Guía práctica de introducción al Análisis Exploratorio de Datos en Python.*

datos.gob.es — gobierno de España, licencia CC BY 4.0; código real en Python aplicado a un caso abierto.

Google Colaboratory

colab.research.google.com — entorno de notebooks en la nube usado para la actividad práctica de esta sesión.

ENTREGABLE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Entregable: notebook individual en Google Colab con los 3 ejercicios de la actividad práctica, subido al aula virtual antes de la próxima sesión.



Ejecuta sin error — cada celda corre de principio a fin sin excepciones.



Lógica correcta — el resultado corresponde a lo solicitado en cada ejercicio.



Código legible — nombres de variables claros y comentarios breves donde aporten.



UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Rectoría UNIMINUTO Virtual



GRACIAS

Educamos sin fronteras transformándonos para el futuro con

CALIDAD Y CALIDEZ

www.uniminuto.edu/uniminuto-virtual

